# NOIP信心赛

## ——by FlashHu

| 题目编号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文题目名称 | 导弹袭击 | 炼金术士的疑惑 | 老司机的狂欢 |
| 英文题目与子目录名 | slay | knight | driver |
| 可执行文件名 | slay | knight | driver |
| 提交源程序文件名 | slay.cpp | knight.cpp | driver.cpp |
| 输入文件名 | slay.in | knight.in | driver.in |
| 输出文件名 | slay.out | knight.out | driver.out |
| 每个测试点时限 | 1秒 | 1秒 | 1秒 |
| 测试点数目 | 20 | 20 | 10 |
| 每个测试点分值 | 5 | 5 | 10 |
| 附加样例文件 | 有 | 有 | 有 |
| 题目类型 | 传统 | 传统 | 传统 |
| 结果比较方式 | 全文比较 | 全文比较 | Special Judge |
| 运行内存上限 | 128MB | 128MB | 128MB |

## Tips：

1. 编译指令为NOIP默认指令`g++ -o foo foo.cpp -lm`，评测开启无限栈。
2. 三道题结果比较时均忽略行末空格和文末回车。
3. 三道题均额外下发4个样例，分别对应前4档部分分，可充分利用样例对程序进行全面检查。
4. 题目不难，请仔细读题，充分发挥得分技巧。
5. AK之后请不要大声喧哗，以免影响其他同学做题。

祝大家NOIP2018 RP++。

# 1. 导弹袭击（slay）

## 题目背景

Guess准备向敌军阵地发起进攻了！Guess的武器是自动制导导弹。

然而在机房是不允许游戏的，所以班长XZY对游戏界面进行了降维打击，结果。。。

## 题目描述

众所周知，环境因素对导弹制导的效率影响是很大的。地图上总共有两种环境，暂且称为环境一和环境二。Guess有$n$种型号的导弹，每一种都有两个参数$a_i, b_i$，分别表示该型号导弹在两种环境下的恒定飞行速度。

然而，Guess攻击的距离和角度会经常调整，导弹预定轨迹上的地形也会随之变化。一维化以后，导弹预定轨迹可以看成一条长度不定的线段，其中经过环境一的长度为$A$，经过环境二的长度为$B$。

在不确定两种环境长度比重的情况下，Guess想知道，有哪几种型号的导弹是有用的。某种型号的导弹有用，当且仅当存在一对正实数$A, B$，使得该型号的总飞行时间为所有型号中最短的之一。

## 输入输出格式

### 输入格式

第一行一个正整数$n$，表示型号总数。

接下来$n$行，第$i$行两个正整数$a_i, b_i$，分别表示$i$型导弹在环境一和环境二下的飞行速度。

### 输出格式

一行若干个正整数，从小到大输出每个有用的导弹型号的编号$i$，用单个空格隔开。

## 输入输出样例

### 输入样例

```
7
6 6
5 7
3 13
4 12
2 13
12 4
3 13
```

### 输出样例

```
1 3 4 6 7
```

### 样例解释

取$A = 12, B = 12$时，型号$1, 4, 6$均用时最快，为4单位时间；

取$A=3,B=39$时，型号$3,7$（参数相同）均用时最快，为4单位时间；

容易发现无论如何调整$A,B$，型号$2,5$用时均不是最快的（注意$A,B$为正实数）。

## 数据范围及提示

对于$10\%$ 的数据，$n\le 2$；

对于$20\%$ 的数据，$n\le 3$；

对于$40\%$ 的数据，$n\le 300$；

对于另$20\%$ 的数据，$n\le 3\times 10^4,a_i,b_i\le 3\times 10^3$；

对于另$20\%$ 的数据，$n\le 3\times 10^5,a_i,b_i\le 3\times 10^4$；

对于$100\%$ 的数据，$n\le 3\times 10^5,a_i,b_i\le 10^9$。

# 2. 炼金术士的疑惑（knight）

## 题目描述

Soul Knight家族的炼金术士热爱配方，精通化学。可是有一天，在尝试一种新的配方的时候，他的炼炉突然出现了严重的软化变形！他怀疑是反应产生了巨大的热量。

为了确定反应热是多少，他在脑海中搜寻到了若干个可能有用的热化学方程式。他想用高中化学老师教给他的加减消元法来得到他刚刚尝试的这种配方的热化学方程式。

可是，他发现他想到的方程式又长又多，看几眼根本不知道怎样来得到答案，也看不出来要把哪些方程挑出来做加减法。于是他来向信息学巨佬——您求助。

## 输入输出格式

### 输入格式

第一行一个正整数$n$，表示炼金术士已知的热化学方程式数量。

接下来$n$行，每行一个炼金术士已知的热化学方程式。

最后一行一个炼金术士想要求解的热化学方程式，末尾记为`H= ?`。

每个热化学方程式都是规范的，格式如下：

`a W + b X + ... = c Y + d Z ... H= h`

表示a单位的W、b单位的X与……反应生成了c单位的Y、d单位的Z和……，吸收h/放出-h单位热量。

`W` `X` `Y` `Z` 为化学物质名称，是一个长度不超过5的合法标识符（即首字符是大小写字母，其它字符都是大小写字母或数字）。

`a` `b` `c` `d` 为各化学物质的系数，是一个小数点后不超过1位的$\leq 10^2$的正实数。

`h` 为反应焓变，是一个小数点后不超过1位的、绝对值$\leq 10^4$的实数。

`+` `=` `H=` 部分均为字符串。`=` 左边的物质都是反应物，右边的都是生成物。

任何相邻两个元素间都用一个空格隔开，行末无多余空格。

炼金术士的记忆很好，所以不会存在自相矛盾的情况，他回忆起的方程式也一定能够解出问题的答案。

### 输出格式

输出一行一个实数，表示解出的热化学方程式的焓变，四舍五入保留1位小数。

对于每个测试点，您的输出必须与标准答案完全一致才能得分。

## 输入输出样例

### 输入样例

```
2
1 C + 1 O2 = 1 CO2 H= -393.5
1 CO + 0.5 O2 = 1 CO2 H= -283.0
2 C + 1 O2 = 2 CO H= ?
```

### 输出样例

```
-221.0
```

题面中的样例即为提示中的例1；下发的`knight2.in` `knight2.out`即为提示中的例2。

### 数据范围及提示

设$m$为所有方程式中出现过的化学物质的数量。

对于$20\%$的数据，$n=1,m=2$；

对于$40\%$的数据，$n\leq 4,m\leq 10$；

对于$70\%$的数据，已知方程式没有重复信息（即不存在任意的若干个已知方程式使得它们经过变换后等于另一个已知方程式）；

对于$100\%$的数据，$n,m\leq 200$。

下面是可能用到的化学知识，学过高中化学选修4第一章的同学们可以跳过了。

### 热化学方程式

与一般化学方程式的区别：

1. 一般化学方程式的系数必须是最简整数比关系，而热化学方程式没有要求。
2. 热化学方程式的末尾有一个位置写明了反应的焓变（热量变化），形如$\Delta H=h$。$h$为正数表示反应吸收了热量，为负数表示放出了$-h$单位的热量。更通俗地来说，设想每种化学物质的单位内能是一定的，那么热化学

方程$aW+bX+...=cY+dZ...\Delta H=h$可以这样解释：$a$单位的$W$与$b$单位的$X$...的能量之和，比$c$单位的$Y$与$d$单位的$Z$...的能量之和少$h/$多$-h$。

比如 $H_2+\frac{1}{2}O_2=H_2O \quad \Delta H=-h$

表示一个单位氢气与半个单位氧气生成一个单位水，放出$h$单位热量。

或者说一个单位氢气的内能加上半个单位的氧气的内能，比一个单位水的内能多$h$。

因为系数没有要求，所以上式等价于 $2H_2+O_2=2H_2O \quad \Delta H=-2h$

因为广义下任何反应都是可逆的，于是上式还等价于$H_2O=H_2+\frac{1}{2}O_2 \quad \Delta H=h$

## 加减消元法

盖斯定律：若一反应为二个反应式的代数和时，其反应热为此二反应热的代数和。也可表达为在条件不变的情况下，化学反应的热效应只与起始和终了状态有关，与变化途径无关。

也就是说，我们可以根据已知的热化学方程式，做上面提到的两种等价变换，再把若干方程式按照等式的法则做加减法，可以得到新的热化学方程式。下面举两个例子：

### 例1

已知 $C+O_2=CO_2 \qquad \Delta H=h_1$——①

$CO+\frac{1}{2}O_2=CO_2 \quad \Delta H=h_2$——②

求$2C+O_2=2CO$的焓变。

解：②反向变换得

$CO_2=CO+\frac{1}{2}O_2 \quad \Delta H=-h_2$——③

①+③，左右两边消去$CO_2$得

$C+\frac{1}{2}O_2=CO \quad \Delta H=h_1-h_2$

最后两边同时$\times 2$得

$2C+O_2=2CO \quad \Delta H=2(h_1-h_2)$

### 例2

已知 $H_2+\frac{1}{2}O_2=H_2O \qquad \Delta H=h_1$——①

$CH_4+2O_2=CO_2+2H_2O \qquad \Delta H=h_2$——②

$C_2H_4+3O_2=2CO_2+2H_2O \quad \Delta H=h_3$——③

$C_2H_6+\frac{7}{2}O_2=2CO_2+3H_2O \quad \Delta H=h_4$——④

求$C_2H_4+H_2=C_2H_6$的焓变。

解：①+③+（反向④）得

$C_2H_4+H_2=C_2H_6 \quad \Delta H=h_1+h_3-h_4$

可以发现题目中的②为多余条件。

# 3. 老司机的狂欢（driver）

## 题目背景

光阴荏苒。

不过，两个人还在，两支车队还在，熟悉的道路、熟悉的风景，也都还在。

只是，这一次，没有了你死我活的博弈，似乎和谐了许多。

然而在机房是不允许游戏的，所以班长XZY对游戏界面进行了降维打击，结果。。。

## 题目描述

公路变成了数轴。有$n$个老司机，他们想在这里上演一场速度与激情般的狂欢。每个老司机都有一个编号$i$，一开始都选定一个初始位置$x_i$，他驾驶的跑车的加速度为一个定值$a_i$（加速度带符号，可正可负，貌似和他们原来是yyb的队员还是ppl的队员有关系）。

可是，人数实在是太多了。为了避免秩序混乱，老司机之王兼组织人yyb和ppl决定正好留下$k$个人。狂欢一开始，这$k$个人就从他们的初始位置出发，一路狂飙（你可以认为跑车的速度没有上限）。

yyb和ppl约定狂欢时间$t$是整数秒，最多为1天也就是86400秒。然而实际上不一定会这么久，因为过程中不能出现两辆车位于同一位置（可能是相遇，也可能是追及）。如果$t_1$时刻将会出现，那么狂欢结束的时间必须**严格小于** $t_1$。

现在，yyb和ppl希望知道一种选定$k$个老司机的方案，使得狂欢持续的时间$t$最长。把方案表示成留下的老司机编号**按升序排序后的序列**，他们只要知道字典序最小的方案。

当然会有一种特殊情况：如果留$k$个老司机的狂欢时间最长为$t$，留$k+1$个老司机的狂欢时间最长也为$t$，那么会有老司机因为自己本可以留下且不影响大局却被yyb和ppl除名，而对这个方案产生强烈的意见。

## 输入输出格式

### 输入格式

第一行两个正整数$n, k$;

接下来$n$行，第$i$行两个整数$x_i, a_i$。

### 输出格式

第一行一个非负整数$t$，表示狂欢最多能持续的时间（$t=0$是合法的）。

如果有老司机有意见，第二行输出`-1`;

否则接下来$k$行每行1个正整数，表示字典序最小的方案。

对于每个测试点，如果第一行正确，计5分；在此前提下，如果全部正确，再计5分。

## 输入输出样例

### 输入样例

```
4 3
-69 2
75 -2
-85 1
96 -1
```

### 输出样例

```
10
1
3
4
```

### 样例解释

共有两种方案使得狂欢时间为最长的10秒：$\{1,3,4\}$和$\{2,3,4\}$。显然前者字典序更小。

## 数据范围及提示

对于$20\%$的数据，$n \le 15$；

对于$40\%$的数据，$n \le 1000$；

对于另$10\%$的数据，$k = 1$；

对于另$10\%$的数据，$k = n$；

对于$100\%$的数据，$k \le n \le 10^5, |x_i| \le 10^{18}, |a_i| \le 10^8$。

数据保证$x_i$两两不同。